



Lahore供水和废水管理项目（LWWMP）  
AIIB项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

## 第三轮澄清

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙方式）下工程采购的单阶段双信封招标

Lahore废水和排水管理项目（LWDMP）- 从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

Lahore污水系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日



ASIAN INFRA  
INVESTMENT

**Lahore供水和废水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI**  
**Lahore污水系统 投标人询问的第三轮澄清**

| 序号# | 参考章节                                                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                              | 雇主答复                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 第1卷，第I部分，第4节， 投标表格第4-46-4-62页，附表编号5： 电气工程                                  | 23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15座控制系统位于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、最好位于跌水构筑物处的检查井内15个控制点，须符合ER分款4.1和5.15个（最低数量）沿管线和支管检查井内的控制点的要求；GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及《雇主要求》中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，仅提供了该处置站的单线图（SLD）。投标人谨请雇主提供负荷清单、单线图、布置图，以及其他泵站的任何附加电气图纸（如有）。 | 特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷详细设计和单线图（SLD）；但是，作为指导，23座间歇式泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图随附于附件A中。                                                                    |
| 2.  | 第2卷，第II部分，第6节， 雇主要求                                                        | 建议可在干井室内调整配电盘室的位置。雇主是否可以接受这一替代布置？                                                                                                                                                                                               | 请参阅第一次投标前会议的澄清文件和会议纪要中编号39的答复，其中应以更新后的图纸编号 LW-TD-411为准；但是，作为替代安排，面板室可根据附件B在干井室内进行调整。                                                                     |
| 3.  | 澄清文件和会议纪要 第一次投标前会议 LWDMP项目第72项 Volume-1，第一部分，价格 明细表，明细表编号5： 电气工程，项目编号 5.6。 | 特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室移至新位置（在现有场区内）将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据《雇主要求》中关于中压（MV）电缆以恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人请求澄清以下事项：1）请提供负荷信息、详细负荷                                                                                                     | 1) EPC承包商有权根据其自身的设计和布置，考察相关现场并估算搬迁和重建工作范围。此外，请参阅LWDMP《第一次投标前会议澄清及会议纪要》第72项的答复，特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外的23座泵站均为低压负荷；如果涉及搬迁，这些泵站将需要低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 |

| 序号<br># | 参考章节                                                                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 雇主答复                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                 | 清单、各站MV泵的单线图（SLD）以及所有相关接口细节。2）除MV电动机外，请澄清23座提升泵站的任何现有设施是否需要从搬迁后的配电盘室（变电站）取得电源。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的工作范围，请提供每座泵站相应的负荷信息、单线图（SLD）和接口细节。                                                                                                                                                  | 2)<br>EPC承包商可自行决定访问相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁及重建工程范围，但是，23座泵站的设备清单作为附件C附上，仅供参考。由于搬迁应在现有场地范围内进行规划，因此可利用同一电源为搬迁后的设施供电。需要注意的是，由于某些最终处置站存在空间限制，搬迁工作还可能涉及移动变压器 / 发电机等主要电源，这还可能涉及MV电缆， |
| 4.      | 第6-20页，共2卷第二部分，第6节，雇主要求，暂定金额第4项，第4-75页，共1卷，第一部分，第4节，投标表格<br>附表编号5：电气工程，<br>GULSHAN E RAVI 最终处置站 | V2第II部分《雇主要求》第6-20页。C.<br>与LESCO合作的电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：泵站最终位置附近格网变电站的设计，并与LESCO协调：设计132 kVA电力格网变电站，并将其设置在最终泵站附近，且与LESCO协调。根据V1第I部分《投标程序》附表编号5：电气工程（5.19-5.49），132 kV变电站内安装的132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及相关设备的范围尚未明确。投标人理解，132/11 kV格网变电站不属于承包商的工作范围，且界区终止于11 kV开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图所示。请确认这一理解。 | 参见第4节《投标表格》、暂列金额及附表编号5：电气工程，Gulshan e Ravi最终处置站。现澄清，格网变电站也属于EPC承包商的工作范围；但是，格网变电站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商应与其协调格网变电站的安装以及与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。暂列金额中所列泵站的界区包括格网变电站。 |
| 5.      | 第1卷，第I部分，第节                                                                                     | （23座进水构筑物，配备23套格栅系统及                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14台发电机及其额定值和容量的清单为                                                                                                                                                          |

| 序号 | 参考章节                                                        | 说明                                                                                                                                                                                      | 雇主答复                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 第4节《投标表格》第4-46页<br>附表编号5：电气工程第2卷，第11部分，第6节，《雇主要求》           | 16间控制室及28座建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，以及约11面控制盘搬迁，均按照《雇主要求》子条款4.1和5.1进行。投标人请求雇主提供14台发电机的详细资料，包括电压额定值、容量、尺寸以及任何其他相关信息。此外，请提供涵盖本项目所有站点的电气（EL）系统基本设计或概述。                                           | 作为附件C随附。EPC承包商可自由访问相关现场，并根据《雇主要求》中给出的标准/规范，在保持现有系统完整的前提下，利用现有场地编制拟建基础设施的设计。此外，23座提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。                        |
| 6. | 第1卷，第1部分，第4节，《投标表格》第4-46页<br>附表编号5：电气工程第2卷，第11部分，第6节，《雇主要求》 | （23座进水构筑物，配备23套格栅系统；16间控制室及28座建筑物/房间重建；14台发电机投入运行；以及11面控制盘搬迁，均大致按照《雇主要求》子条款4.1和5.1进行）。投标人注意到，ITB中仅提及位于现有间歇式泵站的14台发电机。请澄清：1）其余9座泵站是否需要新发电机，或者是否已有可利用的现有发电机；2）14台现有发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷要求。 | 现澄清，23座提升泵站可用发电机的清单见附件C；但是，根据初步设计和图纸，目前设想仅搬迁14台发电机。不过，投标人在编制其设计/报价时可自行决定不进行搬迁。此外，1）根据目前评估，其余9座间歇式泵站不需要新发电机；2）现有发电机的容量被认为足以运行所附负荷。 |
| 7. | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求 xxxix）<br>SCADA系统的设计和供应，Page6-73          | SCADA硬件将包括：用于对主干污水管线和排放站进行目视检查的污水视频摄像机及监控系统。根据所引用的条款，请澄清是否要求沿整个污水管线路由设置视频监控摄像机，还是仅在关键设施处设置。                                                                                             | 根据《澄清事项及首次投标前会议会议纪要》中编号90的回复，现澄清如下：污水视频摄像机应安装在关键设施处。在污水管线沿线需要安装RTU的检查井内，以及根据现场要求在关键位置处，均应安装摄像机。                                   |
| 8. | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求<br>各处SCADA数据采集                            | a)<br>应在选定的（顶管工作井）地点安装远程终端单元（RTU），以采集数据，并通过4G（GSM/GPRS）媒介将数据传输至Gulshan Ravi的新排放站。RTU地点清单已提供。                                                                                            | 确认管线沿线的所有 RTU 和摄像机均应使用 4G 媒介进行通信。                                                                                                 |

| 序号<br># | 参考章节                                                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 雇主回复                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 主污水管线上的污水收集, 页码 6-332                                             | b)<br>建议将无线电通信作为主要通信媒介, 因为其易于安装并可覆盖较大的通信区域。对于本项目, 每个站点通常传输的数据量在1-5范围内, 采用具备所需性能的4G技术即可轻松管理。根据该条款以及《雇主要求》第2卷第二部分第6节(第6-323页), 投标人理解, 管道站的所有RTU和摄像机将使用租用的4G全球移动通信系统无线网络进行数据传输, 并且不会安装新的光纤电缆。请确认对此的理解。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| 9.      | 第 2 卷 - 第 II 部分 - 雇主要求 第 4.1 款 承包商的一般义务及第 3 卷- A - 第 II 部分 - 招标图纸 | A 线将收集 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 排放站的流量。B 线收集 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 排放站的污水流量。C 线收集 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 排放站的污水流量。投标人注意到, V3A - 第 II 部分 - 招标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 排放站的图纸。请明确工程范围, 并提供进水室、出水室、机械格栅、跌落构筑物 and 除臭系统的图纸 | 请参阅第二次开标前会议的澄清事项和会议纪要中对编号26的回复, 该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。                                                                               |
| 10.     | 第 3-A 卷 - 第 II 部分 - 招标图纸 图纸编号: LW-TD -491 终端 排放站 单线图 (SLD)        | 在图纸编号: LW-TD -491 中, 设有供水泵和消防泵, 但招标文件未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项: 1) 终端排放站是否需要消防供水设施。如需要,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 请参阅第 6 节雇主要求、《环境与社会管理计划》(ESMP) 及表 1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划, 特此明确, 终端排放站需要消防供水设施, 且该系统应按照 National Fire Protection Association (NFPA) 进行设计和施工 |

| 序号<br># | 参考 章节 | 说明                                                                  | 雇主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | 请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。2）<br>请明确每栋建筑所需的消防系统（消防栓系统、气体灭火系统、自动喷水灭火系统等）。 | 标准，采用下述设计规范/参考资料：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消防栓/专用消防管网）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。应提供独立的消防水源，在选定设计流量下，由专用消防水箱提供至少 2 小时的持续供水能力，以支持专用消防栓和喷淋系统。系统要求：<br>安装外部消防栓（工业型），合理分布以提供所需的覆盖范围；设置消防栓出口、2.5-in 喷嘴以及消防车连接口（FDC）。工厂建筑物、车间、仓库、危险材料储存区（如有）：按要求设置室内/室外消防栓系统及消防软管卷盘；对于储存可燃材料的封闭建筑物，应考虑在内部设置局部喷淋系统。附加设施：手提式灭火器、探测与报警系统、应急照明及标志。稳压泵（压力维持）：稳压泵为小型泵，其典型流量为主泵流量的 5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：应考虑在水力上最不利的消防栓/喷嘴处至少达到 7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压水头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应考虑最不利工况计算消防泵流量，但不得小于 1000 gpm。消防泵应获得 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：对于大型泵房，如其部分敞开且含有润滑剂/油品，应同时安装局部雨淋分区（用于燃油火灾）以及用于电气柜体的气体全淹没灭火系统。系统必须分区设置，以避免水淹没带电开关设备。2.<br>对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式管道喷淋系统（轻危险级）。 |

| 序号  | 参考章节                                            | 描述                                                                                                                                                 | 雇主的答复                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | 另请澄清是否需要设置消防水箱，如需要，请说明所需容量。3) 控制室或变电站等特定房间内是否需要采用气体灭火系统。如需要，请确定适用的房间。4) 是否需要设置饮用水供应系统。如需要，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。5) 车站是否需要设置一体化污水处理设施，并请明确生活污水的处置方式。 | 3. 对于终端处置站内安装电气设备的电气建筑和泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23个进水点，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水点和终端处置站（包括新建建筑）均有饮用水供应。主要水源应为WASA-L供水（如果附近有该供水）。如果没有WASA-L供水，则应使用地下水作为替代水源，且承包商应安装深井泵并完成所有相关工程。承包商应根据WASA-L标准，为上述地点设计供水系统。5. 对于进水点和终端处置站，生活污水排入污水系统前无需进行处理。 |
| 11. | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求子条款5.1 一般设计义务                  | 闸门阀操作方式：手动，明杆式，适用于23座提升泵站和终端处置站。请澄清闸门阀是否需要配置电动执行器。如需要，请说明23座提升泵站和终端处置站中的哪些闸门阀应配备电动驱动机构。                                                            | 所有闸门均应配备手动操作齿轮箱，其设计应确保在所有运行条件下均可由一名操作员完全开启和关闭。                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求4.1 .12。<br>EPC承包商施工工程范围的 详细说明 | xx) 办公楼施工（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供办公楼内拟提供的所有设施的数量和规格。                                                                           | 请参阅第一次招标前会议的澄清和会议纪要中对编号44和45的答复，该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP标签下查阅。                                                                                                                                                                                                    |

| 序号 | # 参考章节                                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 发包人的响应                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 13.<br>第2卷第二部分第6节，发包人要求<br>第6.6款 人员和劳工设施<br>第6-397页 | <p>根据合同条件第6.6款，承包商应提供的发包人人员设施如下所述：<br/>承包商应确保为发包人提供以下设施：</p> <p><input type="checkbox"/> 配备全套家具并装有空调的现场办公室，以及休息室和供发包人及PMC现场工作人员使用的所有办公设施/设备。<br/> <input type="checkbox"/> 在办公室安排餐饮<br/> <input type="checkbox"/> 提供适当的电子及纸质记录维护安排</p> <p><input type="checkbox"/> 配备委员会/会议室的设计办公室</p> <p>配备多媒体墙和用于演示的项目交互式3-D模型。<br/> <input type="checkbox"/> 提供所有文具、彩色及黑白&amp;</p> <p>打印及扫描安排。<br/> <input type="checkbox"/> 为有子女的工作人员安排日托。<br/> <input type="checkbox"/> 办公区域应配备全面的安保设施，并设有安保设施、停车区域、摄像监控等。<br/> <input type="checkbox"/> 向发包人的工作人员提供最新的办公设备</p> <p>（即配备正版软件和Windows的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等的手机和平板电脑）<br/> <input type="checkbox"/> 提供合理的交通安排</p> <p>供发包人和PMC工作人员使用。<br/> <input type="checkbox"/> 在现场附近为工作人员安排住宿<br/>           以便利现场监督和检查。<br/> <input type="checkbox"/> 为例行检查和高级别</p> <p>代表团检查工程作出安排，包括破土及竣工启用仪式。<br/> <input type="checkbox"/> 承包商应建立媒体接待<br/>           安排，以定期向媒体提供信息。<br/> <input type="checkbox"/> 在现场附近为工作人员安排住宿<br/>           以便利现场监督和检查。<br/> <input type="checkbox"/> 为例行检查和高级别</p> <p>代表团检查工程，包括破土-</p> | <p>根据合同条件第6.6款，承包商应确保现场办公室最好设置在每个作业现场，但在任何情况下，指定现场的现场办公室数量不得少于三个（03）个。集装箱应分别供发包人、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照发包人要求（ER）中规定的设施、规格和标准提供。</p> |

| 编号 | 参考章节                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 发包人回复                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | <p>开工及启用仪式。</p> <p><input type="checkbox"/> 协助准备记录和证据，以供问责机构使用。</p> <p><input type="checkbox"/> 承包商应承担所有此类费用，以便计入投标价格。</p> <p>请说明将为发包人提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。</p> <p>14.<br/>第2卷第II部分第6节</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|    |                                                               | <p>发包人要求</p> <p>iii) 组成部分1: 采用微型隧道施工敷设主干污水管、建造污水管附属构筑物以及安装机电设备</p> <p>第6-28页</p> <p>承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 台新的MTBM (经OEM认证)，并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运行与维护专业人员，并确保现场随时备有足够的备件。建议MTBM设备在开工前6个月即运抵现场并投入运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些设备应能够在施工期间无需进行重大检修的情况下，在项目工期内完成本项目：</p> <p>直径1.050 m: 两 (2) 台设备<br/> 直径1.500 m: 一 (1) 台设备<br/> 直径2.400 m: 两 (2) 台设备<br/> 直径3.500 m: 一 (1) 台设备</p> <p>根据要求承包商采购六台新的MTBM设备的条款，请澄清项目完成后该设备的所有权归属。</p> | 为实施上述工程所需的MTBM设备，在项目成功完成后仍归承包商所有。                                   |
|    | <p>15.<br/>第2卷第II部分第6节<br/>发包人要求，4.1.3<br/>项目简介<br/>第6-6页</p> | <p>污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，其中包括约19.0 km长的主干污水管和13.36 km长的支管/分支管，并将采用微型隧道施工和顶管技术敷设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>请参阅第二次投标前会议的澄清及会议纪要中对编号09的回复，该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。</p> |

| 序号<br># | 参考 章节             | 说明                                                                                         | 雇主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   | mm和3,500 mm。根据雇主要求和图纸，直径2400 mm和3500 mm的管道应采用微型隧道施工和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提议采用其他非开挖技术替代规定的方法。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.     | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求 | 请澄清雇主对于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场，尤其是关于当地可获得材料与进口材料的问题。                                           | 现澄清，建筑材料的采购应由承包商负责，但须遵守技术规范及适用的法律法规，并取得雇主同意。在此方面，建议承包商认真考虑进口材料所涉及的工期和财政影响，包括适用的税款、关税及其他相关费用。构成永久工程一部分的所有通常可获得且在当地生产的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似建筑材料，均须在巴基斯坦境内从当地采购。不得进口此类当地可获得的永久材料；如需进口，必须事先取得雇主的书面批准，并提供充分的技术论证。另行澄清，雇主承担的税款和关税支付责任仅限于项目下安装的、供雇主使用的永久性设备和装置（机械）。此类税款和关税应由承包商在进口时支付，雇主应根据合同规定，通过期中付款证书（IPCs）予以偿还。 |
| 17.     | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求 | 在现场考察期间，投标人发现了另一处土地地块，该地块可能归拉合尔开发管理局（LDA）所有，靠近项目区域和瓦萨（WASA）拥有的土地，似乎适合用作管道制造和浇铸场。对此，投标人请求澄清 | 现澄清如下：除《招标文件》中确定的场地外，承包商还可利用任何其他适用土地，包括在现场踏勘期间确定的由 Lahore Development Authority (LDA) 所有的土地，用于管道制造及相关活动，但须取得相关主管部门要求的所有批准和 NOCs。对此，更新的                                                                                                                                                                        |